# 导数练习卷

Yingziyu-llt

1．设函数$f\left(x\right)=2x^3+ax^2+bx+1$的导函数为$f'\left(x\right)$，若函数$f'\left(x\right)$的图象关于直线$x=-1$对称，且$f'\left(1\right)=0$.

(1)求实数$a$，$b$的值；

(2)求函数$f\left(x\right)$的单调区间.

2．已知$f\left(x\right)=\dfrac{x^2-a}{\mathrm{e}^x}$.

(1)若$f\left(x\right)$在$x=3$处取得极值，求$f\left(x\right)$的最小值；

(2)若$f\left(x\right)\le x-1$对$x\in\left[1,+\infty\right)$恒成立，求$a$的取值范围.

3．已知函数$f\left(x\right)=\left(x-a\right)^2\left(x-b\right)$（$a,b\in\mathbf{R}$，$a<b$）.

（1）当$a=1$，$b=2$时，求曲线$y=f\left(x\right)$在点$\left(3,f\left(3\right)\right)$处的切线方程.

（2）设$x_1$，$x_2$是$f\left(x\right)$的两个极值点，$x_3$是$f\left(x\right)$的一个零点，且$x_3\ne x_1$，$x_3\ne x_2$．证明：存在实数$x_4$，使得$x_1$，$x_2$，$x_3$，$x_4$按某种顺序排列后构成等差数列，并求$x_4$的值.

4．已知函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$．求 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值和最小值．

5．已知函数 $f\left(x\right)=a\ln x+\dfrac{2}{x}$，当_____，（从①②中选出一个作为条件）时，必有_____（从③④中选出一个作为结论），写出命题并加以证明

① $a=1$；② $a=-1$；③ 不等式 $f\left(2x-1\right)-f\left(x\right)>0$ 的解集 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$；④ $f\left(x\right)\geq \ln 2+1$．

6．已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{x^2+x+a}{e^x}\left(a\in R\right)$．

（1）若 $f\left(x\right)$ 单调递减，求 $a$ 的取值范围；

（2）证明：当 $a\geq -1$ 时，$f\left(x\right)+e\geq 0$．

7．已知曲线$f\left(x\right)=m+\ln x$在$x=1$处的切线方程为$y=h\left(x\right)$，且$f\left(\frac{1}{e^2}\right)=0$.

（1）求$h\left(x\right)$的解析式；

（2）求函数$g\left(x\right)=\frac{h\left(x\right)}{e^x}$的极值；

（3）若$x\geq 0$时，不等式$e^x-ax^2-h\left(x\right)\geq 0$恒成立，求实数$a$的取值范围.

8．已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-a(x+1)$.

（I）若$a=1$，求$f(x)$的单调区间；

（II）若$a>0$，$x\geq 0$，求$f(x)$零点个数.

9．已知$f(x)=(\ln x)^2+2x-ae^x$.

（1）当$a=0$时，求函数$f(x)$的导函数$f'(x)$的最大值；

（2）若$f(x)$有两个极值点，求实数$a$的取值范围.

10．已知函数 $f(x)=-x^2+ax-3$，$g(x)=x\ln x$，$a\in R$.

（1）当 $x>0$ 时，$2g(x)\geq f(x)$，求 $a$ 的取值范围；

（2）证明：当 $x>0$ 时，$g(x)>\dfrac{x}{e^x}-\dfrac{2}{e}$.

11．已知函数 $f(x)=\cos x-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$.

(1)求函数 $f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程；

(2)证明：函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$ 内存在唯一的极大值点 $x_0$.（参考数据：$7<\mathrm{e}^2<8$，$\mathrm{e}^3>16$，$\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}<\dfrac{1}{2}$）

12．已知函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x^2}+a\ln|x|$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $f(x)$ 存在唯一极值点，求 $a$ 的取值范围.

13．已知函数$f(x)=\ln(x+1)$，$g(x)=x^2+bx+1$（$b$为常数），$h(x)=f(x)-g(x)$.

(1)若存在过原点的直线与函数$f(x)$、$g(x)$的图象相切，求实数$b$的值；

(2)当$b=-2$时，$\exists x_1,x_2\in[0,1]$使得$h(x_1)-h(x_2)\geq M$成立，求$M$的最大值；

(3)若函数$h(x)$的图象与$x$轴有两个不同的交点$A(x_1,0)$、$B(x_2,0)$，且$0<x_1<x_2$，求证：$h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<0$.

14．已知函数$f(x)=mx+\ln x(m\in R)$.

(1)讨论$f(x)$的单调性；

(2)若$f(x)\leqslant xe^x-1$，求实数$m$的取值范围.

15．已知函数 $f(x)=x^2-2x+a+1$， $g(x)=ax\ln x-2x$ .

（1）当 $x\in[t,t+2]$ 时，求函数 $f(x)$ 最大值的表达式 $H(t)$；

（2）若 $f(x)>g(x)$ 对于任意的 $x\in[1,\mathrm{e}]$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围：

16．已知函数 $f\left(x\right)=x^3-ax^2+3x+m$， $a,m\in R$ .

（1）若 $f\left(x\right)$ 在 $x=3$ 处取得极值，且满足函数 $y=f\left(x\right)$ 有三个零点，求 $m$ 的取值范围；

（2）若 $m=0$，对任意 $x\in\left(0,\sqrt{3}\right]$， $f\left(x\right)\le\dfrac{1}{x}$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围.

17．已知函数 $f\left(x\right)=\ln x-m\left(x^2-x\right)$（ $m\ge-8$，且 $m\ne0$ ）.

（1）讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性；

（2）证明：当 $x>-1$ 时， $\left(x^2+4x+5\right)\ln(x+2)-4\mathrm{e}^{x+1}<2\mathrm{e}^{x+1}\left(x^2+3x\right)$.

18．已知函数 $f(x)=x-\ln x-2$．

（1）证明：$f(x)$ 在区间 $(3,4)$ 内存在唯一的零点；

（2）若对于任意的 $x\in(1,+\infty)$，都有 $x\ln x+x>k(x-1)$，求整数 $k$ 的最大值．

19．已知函数 $f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2+a}$．

（1）若 $a=0$，求 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

（2）若函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，且存在 $x_0\in[-2,0]$，使得 $f(x_0)>t^2-2t$ 成立，求实数 $t$ 的取值范围.

20．已知 $f(x)=\ln x+(m-1)x+m$．

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）$g(x)=f(x)-mx$，若 $g(x)$ 有两个零点 $a$，$b$，且 $a<b$ 求证：$b+\dfrac{1}{b}<2\mathrm{e}^{m-1}<a+\dfrac{1}{a}$．（左边和右边两个不等式可只选一个证即可）